AKTE 6 · ERMITTLUNG 6.1 · DS 12

Das Phantom

Datenschutz, Quasi-Identifikatoren, Datenschutz und Datensicherheit

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

RATHAUS

> ***FALL-EINSTIEG*** *Die Stadt hat der Detektei „anonymisierte" Exporte aus StadtRad, Stadtfest, Verein und WeserApp übergeben – dazu einen Auszug aus dem Einwohnerverzeichnis. Edda Lorenz: „Wenn das Phantom darin steckt, finden wir es. Die Frage ist nur: Dürfen wir das?"*

BEWEISSTÜCK 1 Informationelle Selbstbestimmung und DSGVO-Grundsätze

Informationelle Selbstbestimmung: Jede Person entscheidet grundsätzlich selbst über Preisgabe und Verwendung ihrer persönlichen Daten. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) macht daraus Grundsätze:

Grundsatz	Bedeutung	Beispiel aus Weserstedt
Rechtmäßigkeit (Einwilligung)	Jede Verarbeitung braucht eine Rechtsgrundlage, z. B. eine freiwillige, informierte, widerrufbare Einwilligung.	StadtRad darf Fahrten für die Abrechnung speichern (Vertrag) – nicht für eine Fahndung.
Zweckbindung	Daten nur für den Zweck nutzen, für den sie erhoben wurden.	Vereinsdaten mit Fest- und Raddaten zusammenführen ist ein neuer Zweck.
Datenminimierung	Nur so viele Daten wie nötig.	Jahrgang und Tarif sind für eine Ausleihstatistik nicht nötig.
Transparenz	Betroffene wissen, wer was wozu verarbeitet.	Niemand wusste von der Weitergabe an die Detektei.
Speicherbegrenzung	Löschen, sobald der Zweck erfüllt ist.	Check-ins aus vielen Monaten statt Löschung nach dem Check-in.
besondere Kategorien	Gesundheits-, Religions-, biometrische Daten u. a. sind besonders geschützt.	Puls- und Schrittdaten einer Fitness-App.

BEWEISSTÜCK 2 Personenbezogen – pseudonym – anonym

- **personenbezogen:** Die Person ist bestimmt oder bestimmbar (Name, Adresse, Kundennummer …).
- **pseudonym:** Ein Kennzeichen ersetzt den Namen (`R-21C4`, `WA-1288`). Mit Zusatzwissen lässt sich die Person bestimmen – die Daten **bleiben personenbezogen**.
- **anonym:** Keine Person ist mehr bestimmbar, z. B. eine Summe je Stadtteil über viele Menschen.
- **Quasi-Identifikatoren** wie Jahrgang, Stadtteil, Tarif oder Zeitmuster sind einzeln harmlos – zusammen bilden sie **kleine Gruppen**, oft mit nur einer Person (**Re-Identifizierung**).

Wie klein werden die Gruppen? Alle Einwohner mit Jahrgang 1988:

```
SELECT Stadtteil, COUNT(*) AS Einwohner
FROM Einwohner
WHERE Jahrgang = 1988
GROUP BY Stadtteil;
```

Stadtteil	Einwohner
Hafenviertel	3
Mühlenfeld	1

Wer weiß, dass eine Person 1988 geboren ist und in Mühlenfeld wohnt, kennt sie – ohne Namen.

BEWEISSTÜCK 3 Datenschutz und Datensicherheit

	Datenschutz	Datensicherheit
schützt …	**Personen** und ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung	die **Daten** selbst: Vertraulichkeit, Integrität (unverfälscht), Verfügbarkeit
fragt …	*Dürfen* diese Daten überhaupt so verarbeitet werden?	Sind die Daten vor Verlust, Manipulation und unbefugtem Zugriff *sicher*?
Beispiele	Zweckbindung, Einwilligung, Datenminimierung, Löschfristen	Verschlüsselung, Zugriffsrechte, Passwörter, Protokolle, Backups

Beides hängt zusammen: Ein nie gesperrter Zugang (Datensicherheit) ermöglichte die Manipulation des Fundbuchs – und verletzt damit auch den Schutz der Personen darin.

BEWEISSTÜCK 4 Technische und organisatorische Maßnahmen

Maßnahme	So wirkt sie
Aggregation	nur Summen veröffentlichen (Ausleihen je Station und Stunde) statt einzelner Fahrten
Mindestgruppengröße / Vergröberung	keine Gruppen unter z. B. 5 Personen; Jahrzehnt statt Jahrgang, Stadtteil statt Adresse
Pseudonymisierung mit wechselnden Kennzeichen	Zuordnungstabelle getrennt und geschützt; neues Token je Export
Zugriffsrechte, Verschlüsselung	nur Berechtigte sehen die Daten; alte Zugänge sperren
Löschfristen	Check-ins nach z. B. 7 Tagen löschen (Speicherbegrenzung)

BEWEISSTÜCK 5 Chancen und Risiken automatisierter Datenanalyse

- **Chancen:** Verkehrsplanung (wo fehlen Räder?), Betrug und Manipulation aufdecken, Muster erkennen, die kein Mensch in Tabellen sähe.
- **Risiken: Profilbildung** (Bewegungs- und Freizeitmuster, Wohnadresse aus Standortdaten), Unbeteiligte geraten unter Verdacht, Daten werden für neue Zwecke missbraucht.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Gib zu jeder Situation den Grundsatz an, der verletzt wird (Beweisstück 1).

Situation	verletzter Grundsatz
a) Der TuS-Export enthält Geburtsjahr und Stadtteil jedes Mitglieds, obwohl die Stadt nur wissen wollte, wie groß die Abteilungen sind.	
b) Die Kartenzahlungen vom Stadtfest dienten der Abrechnung der Stände – jetzt prüft die Detektei damit Alibis.	
c) In den Hinweisen der WeserApp steht nirgends, dass sie nachts die nächstgelegene Adresse speichert.	
d) Im Fundbuch stehen noch Name und Telefonnummer von Personen, die 2019 Fundsachen abgeholt haben.	
e) Die Stadt gibt das Einwohnerverzeichnis an eine private Detektei – ohne Einwilligung und ohne Gesetz, das es erlaubt.	

LÖSUNG

a) **Datenminimierung** · b) **Zweckbindung** · c) **Transparenz** · d) **Speicherbegrenzung** · e) **Rechtmäßigkeit** (keine Rechtsgrundlage, keine Einwilligung).

Auch vertretbar: b) zusätzlich Rechtmäßigkeit, c) zusätzlich Datenminimierung – wenn begründet.

Typische Fehler:

- P10 Grundsatz nur genannt, wo eine Begründung verlangt ist.
- P10 Zweckbindung und Rechtmäßigkeit verwechselt: Auch eine erlaubte Erhebung erlaubt keinen neuen Zweck.

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

2 ★★☆ PAPIER

Erläutere an den Ausschnitten, warum die Pseudonymisierung der Exporte die Personen nicht anonym macht. Gehe auf Quasi-Identifikatoren und die Gruppengröße ein.

RadExport (alle Fahrten des Tokens R-D3A1):

KundenToken	Jahrgang	Stadtteil	Tarif	StartStation	Start
R-D3A1	1976	Altstadt	Plus	Fischmarkt	2026-09-18 10:53
R-D3A1	1976	Altstadt	Plus	Rathaus	2026-09-20 17:42

VereinExport (Ausschnitt):

MitgliedToken	Geburtsjahr	Abteilung	Stadtteil
V-5245	1976	Tennis	Altstadt

Einwohnerverzeichnis:

```
SELECT COUNT(*) AS Personen
FROM Einwohner
WHERE Jahrgang = 1976
  AND Stadtteil = 'Altstadt';
```

Personen
2

LÖSUNG

Die Tokens R-D3A1 und V-5245 ersetzen nur den Namen. Jahrgang/Geburtsjahr (1976) und Stadtteil (Altstadt) sind **Quasi-Identifikatoren**: Im Einwohnerverzeichnis gibt es nur **zwei** Personen mit dieser Kombination. Über die gleichen Werte lassen sich RadExport und VereinExport verknüpfen – wahrscheinlich dieselbe Person, die Tennis spielt und den Tarif Plus nutzt. Mit Zusatzwissen (z. B. „meine Nachbarin spielt Tennis“) ist sie eindeutig bestimmt. Pseudonyme Daten bleiben deshalb **personenbezogen**; anonym wären erst Summen über große Gruppen.

Typische Fehler:

- **P10** „Es steht kein Name drin, also anonym.“
- **P2** Aus dem gemeinsamen Jahrgang sicher auf dieselbe Person schließen – zwei Personen kommen infrage; die Verknüpfung liefert Kandidaten, keinen Beweis.

3 ★★☆ LAB

Bestimme im **Schlussplädoyer** (A6-E1-09 … 14) Schritt für Schritt die Indizien und gib jedes hier an.

Spur	Frage	Indiz (dein Ergebnis)
Spur 1	Welche Fahrten begannen vom 08.09. bis 12.09. an der Hafenkante?	
Spur 2	Wie viele verschiedene Tokens haben 1988 + Hafenviertel + Plus?	
Spur 3	Welches Gerät war zur selben Zeit am selben Ort?	
Spur 4	Wo hat das Gerät sonst eingecheckt?	
Spur 5	Welches Vereinsmitglied hat dieselben Merkmale?	
Spur 6	Wer wohnt an der Adresse, an der das Gerät nachts eincheckt?	

LÖSUNG

A6-E1-09 · Spur 1: Fünf Nächte an der Hafenkante

```
SELECT KundenToken, Start, Jahrgang, Stadtteil, Tarif
FROM RadExport
WHERE StartStation = 'Hafenkante'
  AND Start BETWEEN '2026-09-08 00:00'
```

NR. STUFE ORT AUFTRAG

```
                AND '2026-09-12 23:59'
ORDER BY Start;
```

KundenToken	Start	Jahrgang	Stadtteil	Tarif
R-7F3A	2026-09-08 01:14	1988	Hafenviertel	Plus
R-7F3A	2026-09-09 01:32	1988	Hafenviertel	Plus
R-C509	2026-09-09 10:02	1995	Altstadt	Basis
R-7F3A	2026-09-10 01:05	1988	Hafenviertel	Plus
R-21C4	2026-09-10 07:55	1988	Hafenviertel	Basis
R-7F3A	2026-09-11 01:48	1988	Hafenviertel	Plus
R-6A92	2026-09-11 20:04	1982	Mühlenfeld	Basis
R-7F3A	2026-09-12 01:21	1988	Hafenviertel	Plus
R-11F9	2026-09-12 11:28	1982	Weserufer	Basis

Neun Fahrten, davon fünf **nachts (01–02 Uhr)** – alle unter **R-7F3A** (1988, Hafenviertel, Plus); die übrigen vier sind Tagesfahrten verschiedener Tokens.

A6-E1-10 · Spur 2: Wie viele teilen diese Merkmale?

```
SELECT DISTINCT KundenToken
FROM RadExport
WHERE Jahrgang = 1988
  AND Stadtteil = 'Hafenviertel'
  AND Tarif = 'Plus';
```

KundenToken
R-7F3A

Nur **ein** Token: Drei harmlose Angaben wirken wie ein Name. (COUNT(*) je Merkmalsgruppe zählte Fahrten, nicht Menschen – P4.)

A6-E1-11 · Spur 3: Das Handy fährt mit

```
SELECT AppCheckin.Geraet, COUNT(*) AS Treffer
FROM RadExport, AppCheckin
WHERE AppCheckin.Ort = RadExport.StartStation
  AND AppCheckin.Zeitpunkt = RadExport.Start
  AND RadExport.KundenToken = 'R-7F3A'
GROUP BY AppCheckin.Geraet
ORDER BY Treffer DESC;
```

Geraet	Treffer
WA-3917	5
WA-5530	2

WA-3917 passt zu allen fünf Fahrten; WA-5530 (Nachtschicht im Hafen) nur zu zwei.

A6-E1-12 · Spur 4: Wo war das Gerät sonst?

```
SELECT Ort, Zeitpunkt
FROM AppCheckin
WHERE Geraet = 'WA-3917'
ORDER BY Zeitpunkt;
```

Ort	Zeitpunkt
Kranstraße 7	2026-08-24 05:40
Vereinsheim TuS	2026-08-25 19:02
Festplatz	2026-08-29 21:52
Festplatz	2026-08-29 23:06
Vereinsheim TuS	2026-09-01 18:58

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

Ort	Zeitpunkt
Kranstraße 7	2026-09-02 04:15
Hafenkante	2026-09-08 01:14
Kranstraße 7	2026-09-08 02:41
Hafenkante	2026-09-09 01:32
…	…

19 Check-ins: dienstags Vereinsheim TuS, Festplatz am 29.08. vor 22 und nach 23 Uhr, Fundbüro am 14.09. um 10:17, Hafenkante in den Tatnächten – und nachts immer wieder **Kranstraße 7**.

A6-E1-13 · Spur 5: Wer aus dem TuS passt?

```
SELECT MitgliedToken
FROM VereinExport
WHERE Geburtsjahr = 1988
  AND Stadtteil = 'Hafenviertel'
  AND Abteilung = 'Tischtennis';
```

MitgliedToken
V-2571

Genau **V-2571** (Tischtennis). „Nora Falter" (V-9952) hat kein Geburtsjahr und fällt heraus (P5).

A6-E1-14 · Spur 6: Die Enttarnung

```
SELECT DISTINCT e.Vorname, e.Nachname
FROM Einwohner e, AppCheckin a, RadExport r
WHERE a.Ort = e.Strasse
  AND a.Geraet = 'WA-3917'
  AND r.KundenToken = 'R-7F3A'
  AND r.Jahrgang = e.Jahrgang
  AND r.Stadtteil = e.Stadtteil;
```

Vorname	Nachname
Merle	Falkenrath

Merle Falkenrath – ohne DISTINCT erschiene sie einmal je Kombination aus Check-in und Fahrt (P2); ohne Jahrgang/Stadtteil käme der Nachbar Rune Siemers (1961) hinzu.

Typische Fehler:

- **P6** Spur 1 mit fünf BETWEEN-Fenstern ohne Klammern um die OR-Gruppe – die Station gilt dann nur für die erste Nacht.
- **P4** Spur 2 mit GROUP BY und COUNT(*): zählt Fahrten, nicht Menschen.
- **P2** Spur 6 ohne DISTINCT oder ohne Jahrgangsbedingung (Nachbar Rune Siemers, 1961).

4 ★★☆ PAPIER

Beurteile die drei Auszüge aus den Datenschutzhinweisen der WeserApp jeweils anhand eines passenden Grundsatzes.

Auszug	Datenschutzhinweis der WeserApp (fiktiv)
A · Werbung	„Wir nutzen deine Check-ins, um dir passende Angebote unserer Partner anzuzeigen. Mit der Nutzung der App erklärst du dich damit einverstanden."
B · Standort	„Die App erfasst deinen Standort auch im Hintergrund. Ist kein markierter Ort in der Nähe, speichern wir die nächstgelegene Adresse. Check-ins bewahren wir zur Verbesserung unserer Dienste auf."
C · Interaktionen	„Wir werten aus, welche Orte du wie oft besuchst und welche Funktionen du nutzt, und erstellen daraus ein Nutzungsprofil. Daten können an Stellen der Stadtverwaltung weitergegeben werden."

LÖSUNG

A · Werbung: Keine wirksame **Einwilligung** – sie ist an die Nutzung gekoppelt (nicht freiwillig), nicht ausdrücklich und nicht konkret (welche

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

Partner?). Werbung ist außerdem ein anderer Zweck als Check-ins (**Zweckbindung**). → So unzulässig; nötig wäre ein freiwilliges, widerrufbares Opt-in.

B · Standort: Verstoß gegen **Datenminimierung** (Hintergrundortung und Adressen sind für Check-ins nicht nötig) und **Speicherbegrenzung** („zur Verbesserung" ohne Frist). Standortdaten verraten die Wohnung – genau so wurde das Phantom gefunden. → unzulässig, mindestens Löschfrist und Abschaltbarkeit.

C · Interaktionen: Profilbildung und Weitergabe an „Stellen der Stadtverwaltung" ohne benannten Zweck verletzen **Zweckbindung** und **Transparenz**; es fehlt eine Rechtsgrundlage. → unzulässig, solange Zweck, Empfänger und Rechtsgrundlage nicht genannt sind.

Typische Fehler:

- ◆ P10 Grundsätze nur genannt, ohne Bezug auf den Wortlaut des Auszugs und ohne Urteil.
- ◆ P10 „Wer die App nutzt, ist selbst schuld" – keine Beurteilung anhand der Grundsätze.

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
5	★★★	PAPIER	**Erörtere** die Aussage: „Die Detektei hat das Phantom nur gefunden, weil sie selbst alle Bürger durchleuchtet hat."

LÖSUNG

Dafür: Die Detektei hat Daten von Hunderten Menschen verknüpft (Rad, Fest, Verein, App, Einwohner) – ohne deren Wissen (**Transparenz**), ohne Einwilligung und für einen neuen Zweck (**Zweckbindung**). Zwei Unbeteiligte gerieten nur wegen Jahrgang und Stadtteil unter Verdacht; ihre Adressen lagen ebenfalls offen. Das ist genau die **Profilbildung**, vor der das Phantom gewarnt hat.

Dagegen: Die Detektei hat nicht „alle" durchleuchtet, sondern gezielt nach Tatort und Tatzeit gefiltert, Unbeteiligte nicht weiter verfolgt und im Auftrag der geschädigten Stadt gehandelt; das Aufklären von Manipulationen schützt auch die **Integrität** städtischer Daten.

Fazit (Beispiel): Die Aussage überzeichnet, trifft aber den Kern: Möglich war die Enttarnung nur, weil zu viele Daten zu lange und zu genau gespeichert und ohne Rechtsgrundlage weitergegeben wurden. Ein gutes Ziel ersetzt keine Rechtsgrundlage – richtig wäre gewesen, die Polizei bzw. eine dafür zuständige Stelle mit klarer Rechtsgrundlage ermitteln zu lassen.

Typische Fehler:

- ◆ P10 Nur eine Seite dargestellt oder ohne eigenes, begründetes Fazit.
- ◆ P10 Allgemeine Meinung („Datenschutz ist wichtig") ohne Bezug zum Fall und zu Grundsätzen.

ABI-ECKE Im Stil des Abiturs (Operator beurteilen, AFB II/III)

Die Stadt plant, die Ausleihdaten von StadtRad (Kundennummer, Jahrgang, Stadtteil, Start- und Zielstation, Zeitpunkte) an ein Unternehmen für personalisierte Werbung weiterzugeben. **Beurteilen** Sie dieses Vorhaben unter Bezug auf zwei Grundsätze des Datenschutzes. [4 BE]

LÖSUNG

Einordnung (1 BE): Die Daten sind personenbezogen – die Kundennummer ist ein Pseudonym; über Jahrgang, Stadtteil und Fahrtmuster (z. B. täglicher Start an derselben Station) sind Personen bestimmbar.

Zweckbindung (1 BE): Erhoben wurden die Daten für Ausleihe und Abrechnung; personalisierte Werbung ist ein neuer, damit nicht vereinbarer Zweck.

Rechtmäßigkeit / Einwilligung bzw. Transparenz (1 BE): Eine Weitergabe wäre nur mit freiwilliger, informierter, ausdrücklicher Einwilligung der Kundschaft zulässig, die jederzeit widerrufen werden kann; die Betroffenen müssten vorher erfahren, wer welche Daten wozu erhält.

Urteil (1 BE): In der geplanten Form ist das Vorhaben unzulässig. Vertretbar wäre es nur mit Einwilligung (Opt-in) oder mit wirklich anonymen, aggregierten Daten – die für personalisierte Werbung aber nicht taugen.

Auch richtig: Datenminimierung (Zielstation und Zeitpunkte sind für Werbung nicht erforderlich) als zweiter Grundsatz.

Typische Fehler:

- P10 Grundsätze nur aufgezählt, kein Urteil – höchstens 2 BE.
- P10 „Die Daten sind anonym, weil keine Namen drinstehen" – Pseudonym ≠ anonym.

SPUR IM LAB Ermittlung 6.1 „Das Phantom"

Aufgaben: zuerst das **Schlussplädoyer** A6-E1-09 … 14, dann A6-E1-01 … 08 (07/08 als Kernpunkte-Aufgaben, Rest als Hausaufgabe) · danach **Verhör 6** · Fitness-App (15 min) · **Werkzeug:** Ermittlungskonsole mit Pinnwand
Cold Case im Lab: A6-E1-CC „Wie anonym ist Weserstedt?" (ohne Punkte).

COLD CASE · OHNE PUNKTE

Mindestgruppengröße

Entwickle eine Regel, ab welcher Gruppengröße die Stadt Zahlen aus dem Einwohnerverzeichnis (gruppiert nach Jahrgang und Stadtteil) veröffentlichen darf. **Wende** deine Regel per SQL auf die Tabelle Einwohner an – und entwickle eine Vergröberung, mit der mehr Gruppen groß genug werden.

LÖSUNG

Beispielregel: nur Gruppen mit **mindestens 5 Personen** veröffentlichen.

```
SELECT Jahrgang, Stadtteil, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Einwohner
GROUP BY Jahrgang, Stadtteil
HAVING COUNT(*) >= 5;
```

Jahrgang	Stadtteil	Anzahl

Ergebnis: **keine einzige Gruppe** – nach Jahrgang und Stadtteil darf nichts veröffentlicht werden (alle 250 Einwohner leben in Gruppen unter 5 Personen; die größte Gruppe hat 4).

Vergröberung: Jahrzehnt statt Jahrgang (hier die 1980er) – es bleiben trotzdem kleine Gruppen:

```
SELECT Stadtteil, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Einwohner
WHERE Jahrgang BETWEEN 1980 AND 1989
GROUP BY Stadtteil
HAVING COUNT(*) < 5
ORDER BY Anzahl;
```

Stadtteil	Anzahl
Deichkamp	3
Lindenhof	4
Mühlenfeld	4
Weserufer	4

Also weiter vergröbern (nur Stadtteil, oder Jahrzehnt ohne Stadtteil) oder kleine Gruppen zusammenfassen („andere").

Typische Fehler:

- P1 `WHERE COUNT(*) >= 5` – Bedingungen über Gruppen gehören in HAVING.